Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Solución Digital Finca Jirah

FINCA JIRAH

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
10-08-2025		Est.Ariel Morillo	Ing.Monica Gomez

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Firmado electrónicamente por: CHRISTIAN EDUARDO MERINO TITO Validar únicamente con FirmaEC	
Ing.Christian Merino	Est.Ariel Morillo

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6
1.2 Alcance 6
1.3 Personal involucrado 6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6
1.5 Referencias 6
1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7
2.2 Funcionalidad del producto 7
2.3 Características de los usuarios 7
2.4 Restricciones 7
2.5 Suposiciones y dependencias 7
2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 10

1 Introducción

Este documento describe la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema de gestión digital de producción agrícola en finca productora de pitahaya.
Se definen tanto los requisitos funcionales como no funcionales,con el fin de proporcionar una base común de entendimiento para desarrolladores, clientes, y demás partes interesadas.
El objetivo de este aplicativo es facilitar a los agricultores el registro y sincronización de datos de producción de cosecha, y brindar al administrador herramientas de monitoreo, análisis, filtrado y generación de reportes con base en la información recolectada.

1.1 Propósito

- El propósito de este documento es definir los requisitos del sistema de software agrícola destinado a digitalizar el proceso de recolección y análisis de datos de cosecha de pitahaya. Se detalla la funcionalidad esperada, las restricciones, actores del sistema y otros aspectos técnicos fundamentales para guiar la fase de desarrollo.
- Este documento está dirigido a:

  Administrador de la finca Christian Merino para validar que el sistema refleje fielmente sus necesidades.
- Docentes Monica Gomez como evaluadora como parte del cumplimiento de los objetivos.

1.2 Alcance

- El producto de software especificado es un Sistema de Gestión de Producción Agrícola para pitahaya, compuesto por una aplicación móvil (compatible con Android/iOS) que funciona tanto en modo online como offline.
- Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

  Registro y almacenamiento local de datos de cosecha por parte del agricultor
  Sincronización de los datos hacia una base central cuando haya conectividad.
- Visualización de dashboard analíticos para el administrador.
- Aplicación de filtros por fechas, agricultor y lote.
- Generación de reportes en PDF .

1.3 Personal involucrado

Nombre	Ariel Esteban Morillo Mosquera
Rol	Product Owner
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Organización del proyecto, supervisión y verificación del proyecto
Información de contacto	aemorillo@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Alexander Daniel Guaman Pulupa

Rol	Ingeniero de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Análisis del modelo de negocio, Elaboración de requisitos
Información de contacto	adguaman4@espe.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Samir Mideros
Rol	Ingeniero de requisitos
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Elaboración de requisitos
Información de contacto	semideros@espe.edu.ec
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

A. Tabla de acrónimos

Acrónimo	Significado
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software)
CU	Caso de Uso
RNF	Requisito no funcional
PDF	Portable Document Format
CRUD	Create, Read, Update, Delete
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
DB	Database (Base de Datos)

B. Tabla de abreviaturas

Abreviatura	Significado
Adm.	Administrador
Ag.	Agricultor
Cod.	Código
Kg	Kilogramos
C.I.	Cédula de identidad
s.	Segundos
%	Porcentaje

C. Tabla de definiciones

Palabra clave	Significado	Ejemplo
Agricultor	Usuario encargado de registrar la producción en campo.	El agricultor ingresó los datos de cosecha del lote 3.
Administrador	Usuario responsable de la gestión de cuentas y análisis de datos.	El administrador creó una nueva cuenta para un agricultor.
Producción	Datos relacionados con las cosechas, peso, clasificación y fechas.	La producción del día incluyó 120 kg para exportación.
Dashboard	Interfaz visual con métricas y gráficos de la producción.	El dashboard mostró una baja en el rendimiento del lote 2.
Lote	Identificador para dividir la zona de cultivo.	El lote 1 registró 80 kg de producción.
Clasificación de cosecha	Categorización del producto como exportación y nacional.	50 kg fueron clasificados para exportación y 30 kg para consumo nacional.
Sincronización	Proceso de enviar los datos guardados localmente al servidor.	Al tener conexión, el agricultor sincronizó su producción.
Eliminación lógica	Proceso que inactiva una cuenta sin borrar los datos permanentemente.	El administrador realizó la eliminación lógica del agricultor Juan.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[1]	IEEE Computer Society. (1998).	G1-S…	01/08/2025	Grupo 2
[2]	Registro manual de cosecha	Anexo…	23/06/2025	Christian Merino
[3]	Registro de cosechas	Regist…	23/06/2025	Christian Merino

1.6 Resumen

Este documento se estructura en varias secciones:

- La Sección 2 ofrece una descripción general del sistema: su contexto, funcionalidad, restricciones, usuarios y supuestos.
- La Sección 3 contiene los requisitos específicos: funcionales, no funcionales, y de interfaces.
- La Sección 4 incluye apéndices y referencias adicionales si aplica.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El aplicativo propuesto es un producto de software independiente, diseñado específicamente para digitalizar el proceso de recolección y gestión de datos agrícolas en la finca, además de su visualización. El enfoque es móvil y está centrado en la recolección de datos en campo, permitiendo un uso con y sin conexión a internet.

2.1.1 Interfaces del sistema

El sistema interactúa con los siguientes componentes:

- Base de datos central(PostgresQL): almacena toda la información sincronizada desde los dispositivos móviles.
- Servidor backend: recibe datos sincronizados desde las aplicaciones móviles, gestiona autenticación, reportes, roles y configuraciones.
- Servicio de correo electrónico: permite enviar credenciales con una notificación a los usuarios la primera vez que son registrados.
- Estas interfaces permiten que los módulos internos del sistema se comuniquen de forma efectiva para ofrecer continuidad operativa, incluso cuando parte del sistema se encuentra offline.

2.1.2 Interfaces con el usuario

- La interfaz de usuario será desarrollada para dispositivos móviles Android y iOS.
- Utiliza pantallas táctiles con menús sencillos e intuitivos, adaptados a condiciones de campo (bajo brillo, conexión limitada).
- La navegación incluirá botones de acción rápida, menús laterales, formularios simplificados y mensajes de error claros.
- El sistema ofrecerá mensajes emergentes de validación, advertencia y confirmación para minimizar errores de entrada.
- El acceso se realiza mediante inicio de sesión con usuario y contraseña, diferenciando roles (Administrador y Agricultor).
- El diseño será responsivo, accesible y de bajo consumo gráfico para no afectar el rendimiento en dispositivos de gama media.

2.1.3 Interfaces con el hardware

- El sistema operará en dispositivos móviles Android y iOS , versión 8.0 o superior.
- Requiere acceso a:
    - Almacenamiento local del dispositivo (para modo offline).
    - Conectividad Wi-Fi o datos móviles (para sincronización).
    - Reloj del sistema (para marcar fechas/hora de registros).
- No requiere periféricos externos, pero puede adaptarse a futuros sensores si se evoluciona el sistema.

2.1.4 Interfaces con el software

- Sistema operativo requerido: Android y iOS
- Librerías/frameworks móviles: React Native, DJango REST
- Backend: Python (Django), base de datos en PostgreSQL .
- Servicios externos: API de correo electrónico (SMTP).
- La comunicación entre el frontend y backend será vía API REST, con estructura JSON.

2.1.5 Interfaces de comunicaciones

- Las comunicaciones entre la app y el servidor se realizarán por medio de HTTPS, con certificados SSL activos para asegurar los datos.
- Se establecerán protocolos para manejar sincronización parcial y recuperación ante desconexiones imprevistas.

2.1.6 Restricciones de memoria

- El sistema deberá funcionar en dispositivos con al menos 4 GB de RAM.
- El almacenamiento requerido para operar en modo offline estimando un uso de no más de 50 MB por semana de operación normal sin sincronizar.

2.1.7 Funcionamientos

- Modo offline: el agricultor puede registrar información localmente sin conexión.
- Modo online: al detectar conexión, la app permite sincronizar con el servidor.
- Operación del administrador: disponible solo en línea, con acceso a dashboards, filtros y generación de reportes.
- Funciones de apoyo: validación de datos, recuperación ante fallos de conexión, cifrado de datos sensibles en tránsito.

2.1.8 Requisitos de adaptación del sitio

La aplicación puede adaptarse a distintos entornos agrícolas configurando parámetros como:

- Número de campañas y códigos únicos.
- Unidades de medida (por defecto en kilogramos).
- Personalización de nombres de lotes y fundas.
- Se podrá configurar el idioma en futuras versiones (español como predeterminado).

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema de gestión agrícola está diseñado para cubrir las necesidades operativas y administrativas de dos perfiles principales: Administrador y Agricultor. A continuación, se resumen las funciones clave del sistema organizadas por áreas de acción:

1. Gestión de Usuarios y Acceso
- Autenticación segura: Inicio de sesión con credenciales (cédula y contraseña) y bloqueo tras 3 intentos fallidos.
- Administración de cuentas: Creación, edición y eliminación lógica (inactivación) de cuentas de agricultores.
- Modificación de contraseñas con políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, números).

2. Operaciones Agrícolas
- Registro de producción:Captura de datos de cosecha (peso, lote, campaña) y postcosecha (clasificación: exportación/nacional, funda, notas).
- Reporte de rechazos con motivos predefinidos (plagas, daños, tamaño).
- Sincronización offline: Almacenamiento local de datos y transferencia al servidor cuando hay conexión.

3. Monitoreo y Análisis
- Dashboard interactivo: Visualización de métricas clave (producción total, tasa de rechazos, calidad) con filtros por: Rango de fechas. Agricultor específico. Motivo de rechazo.
- Generación de reportes: Exportación en PDF o Excel con datos filtrados.

4. Configuración del Sistema
- Gestión de campañas: Creación, edición (descripción) y eliminación lógica, identificadas por código único (MMAAAA).
- Administración de recursos: Registro y eliminación lógica de lotes (número único) y fundas (color único).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador

Formación	Tercer Nivel (Ingenieria)
Habilidades	El administrador debe tener conocimientos en gestión de sistemas y análisis de métricas para operar el software eficientemente. Además, requiere habilidades en interpretación de reportes, filtrado de datos y administración de recursos agrícolas (agricultores, lotes, campañas y fundas).
Actividades	**Iniciar sesión:** Acceder al sistema con sus credenciales. **Gestionar cuenta agricultor:** ● **Crear cuenta agricultor:** Registrar nuevas cuentas de agricultores en el sistema. ● **Eliminar cuenta agricultor:** Realizar una eliminación lógica de cuentas de agricultores (cambiar su estado a inactivo). ● **Editar cuenta agricultor:** ○ Modificar nombre. ○ Modificar correo. ○ Modificar contacto. ● **Consultar cuenta agricultor**: Visualizar información detallada de un agricultor, incluyendo datos personales. **Analizar producción / Visualizar Dashboard**: Acceder a un dashboard interactivo para ver métricas clave de producción, rechazos, tasa de calidad, gráficos y el top 3 de agricultores. ● Filtrar por rango de fechas: Acotar la información del dashboard a un período de tiempo específico. ● Filtrar por agricultor: Visualizar la producción de un agricultor específico en el dashboard. ● Filtrar por motivo de rechazo: Filtrar los datos del dashboard por un motivo de rechazo específico. **Generar reporte de producción**: Crear reportes de producción en formato PDF o excel con base en los datos registrados, aplicando filtros. **Modificar contraseña**: Cambiar su contraseña actual por una nueva, cumpliendo con políticas de seguridad. **Gestionar campaña:** El sistema permitirá al administrador crear, editar, eliminar y consultar campañas agrícolas. Cada campaña se identifica por un código único compuesto por el mes y el año (formato MMAAAA) y puede tener una descripción opcional **Registrar/Eliminar lote:** registrar un nuevo lote agrícola ingresando su número identificador y una descripción opcional y poder eliminar lógicamente un lote del sistema **Registrar/Eliminar funda:** registrar una nueva funda especificando su color y una descripción opcional. y poder eliminar lógicamente una funda del sistema.

Tipo de usuario	Agricultor.
Formación	Bachillerato, EGB.
Habilidades	Manejo adecuado de un dispositivo móvil android. Conocimiento del proceso de cosecha y postcosecha.
Actividades	**Iniciar sesión:** Acceder al sistema con sus credenciales.

2.4 Restricciones

Esta subsección describe las limitaciones y condicionantes que deben ser consideradas durante el diseño y desarrollo del sistema, y que influirán en las decisiones técnicas y operativas del proyecto.

- **Políticas Reguladoras:** No se identifican políticas reguladoras externas específicas que impongan restricciones directas sobre el desarrollo o la operación del software en su versión inicial. Sin embargo, se cumplirán las normativas generales de protección de datos aplicables en la región de despliegue.
- **Limitaciones de Hardware:**
    - **Dispositivos Móviles:** La aplicación móvil debe ser compatible con dispositivos smartphone y tablet que ejecuten versiones de Android 8.0 (Oreo) o superior, y iOS 13 o superior. Se priorizará la optimización para un rendimiento adecuado en dispositivos de gama media y baja, considerando las condiciones de campo.
    - **Servidor:** El sistema backend y la base de datos requerirán un entorno de servidor con capacidad suficiente para manejar el volumen de datos y usuarios esperados, garantizando tiempos de respuesta óptimos.
- **Interfaces con otras Aplicaciones**: El sistema interactuará exclusivamente con los servicios definidos internamente (base de datos relacional) y con un servicio de correo electrónico externo (SMTP) para notificación de la contraseña generada. No se prevén integraciones con otros sistemas de gestión empresarial (ERP, contabilidad, etc.) en la versión inicial del producto.
- **Requisitos de Fiabilidad:** El sistema debe garantizar la integridad y persistencia de los datos, especialmente aquellos registrados en modo offline. Se implementarán mecanismos robustos de almacenamiento local, validación de datos y reintentos sincronización para prevenir la pérdida de información.
- **Requisitos de Seguridad:**
    - **Control de Acceso:** El acceso a las funcionalidades del sistema estará estrictamente basado en roles (Administrador y Agricultor), con autenticación segura.
    - **Protección de Datos:** Las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas de forma segura utilizando algoritmos de hashing (SHA-256). La comunicación entre el cliente y el servidor debe ser cifrada mediante HTTPS para proteger los datos en tránsito.
    - **Vulnerabilidades:** El sistema debe ser desarrollado siguiendo prácticas de seguridad para mitigar vulnerabilidades comunes (inyección SQL, XSS).

- **Consideraciones de Rendimiento:**

    - **Aplicación Móvil:** La aplicación para agricultores debe ser altamente responsiva, con tiempos de carga mínimos y una experiencia de usuario fluida, incluso en condiciones de red limitadas o sin conexión.
- **Metodologías de Desarrollo:** El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil Scrum para permitir la adaptación a cambios y la entrega incremental de valor.
- **Lenguajes de Programación y Tecnologías:**
    - **Backend:** Django REST Framework (Python)
    - **Base de Datos:** PostgreSQL para el soporte de datos relacionales.
    - **Aplicación Móvil:** React Native (código compartido entre iOS y Android.)
- **Normas y Estándares:**
    - **Documentación:** El presente documento de requisitos se adhiere al estándar IEEE 830-1998 para la Especificación de Requisitos de Software.
    - **Codificación:** Se seguirán estándares de codificación y buenas prácticas para cada lenguaje y framework utilizado, asegurando la mantenibilidad y escalabilidad del código.
    - **Usabilidad:** El diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX) se basarán en principios de usabilidad y accesibilidad para garantizar una interacción intuitiva y eficiente para ambos perfiles de usuario.

2.5 Suposiciones y dependencias

Supuestos:

- Se asume que los agricultores poseen un dispositivo móvil compatible con iOS o Android.
- Se asume que el administrador tiene acceso a un dispositivo móvil compatible con iOS o Android.
- Se asume que existirá conectividad a internet de forma periódica en las zonas donde operan los agricultores para permitir la sincronización de datos.
- Se asume que los usuarios recibirán la capacitación adecuada para el uso del sistema.

Dependencias:

- El desarrollo de la aplicación móvil depende de Reac Native para garantizar compatibilidad entre iOS y Android
- La funcionalidad de envío de correos depende de la correcta configuración y disponibilidad de un servidor SMTP externo.
- La disponibilidad y rendimiento general del sistema dependen de la infraestructura de hosting (servidor y base de datos) donde se despliegue el backend.
- El sistema depende de la disponibilidad de una base de datos relacional para el almacenamiento de datos.

2.6 Evolución previsible del sistema

1. Recuperación de Contraseña Segura

A futuro, el sistema podría implementar un módulo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico o SMS, con un proceso de verificación en dos pasos (2FA) para garantizar la autenticidad del usuario. Esto incluiría enlaces temporales con caducidad, preguntas de seguridad personalizadas y registro de dispositivos confiables. Esta mejora reduciría la dependencia del soporte técnico manual y aumentaría la seguridad en el acceso, alineándose con estándares de protección de datos.

2. Integración con Sistemas IoT para Monitoreo Agrícola

Otra mejora estratégica sería la conexión con sensores IoT (Internet de las Cosas) para capturar datos en tiempo real sobre humedad del suelo, temperatura ambiental, luminosidad y otros parámetros críticos. Estos datos se visualizarán en el dashboard actual, permitiendo alertas automáticas y recomendaciones basadas en umbrales preconfigurados. La integración optimizaría la toma de decisiones, reduciría pérdidas por factores climáticos y potenciaría la agricultura de precisión.

3 Requisitos específicos

Clasificación y Orden Secuencial de Requisitos Funcionales (Nivel 0)

Orden	Código	Nombre	Prioridad
1	RF-01	Iniciar sesión	Obligatoria
2	RF-02	Modificar contraseña	Obligatoria
3	RF-03	Gestionar agricultores	Obligatoria
4	RF-04	Gestionar campaña	Obligatoria
5	RF-05	Registrar lote	Obligatoria
6	RF-06	Registrar producción	Obligatoria
7	RF-07	Registrar funda	Importante
8	RF-08	Ingresar clasificación	Importante
9	RF-09	Monitorear producción	Importante
10	RF-10	Eliminar lote	Importante
11	RF-11	Eliminar funda	Importante

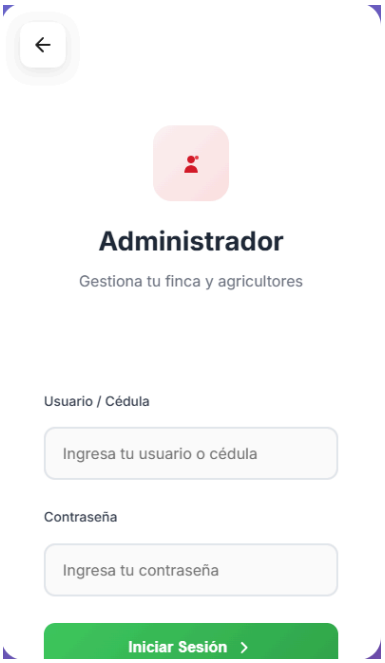
3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Esta subsección describe detalladamente todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

RF 3.1.1.1 - Interfaz principal del sistema:

- **Descripción:** El sistema debe presentar una pantalla donde permita al usuario seleccionar su rol (Administrador o Agricultor) y luego ingresar sus credenciales (usuario/cédula y contraseña).
- Fuente del requisito: CU 3 (Iniciar Sesión), maquetación (maquetacion/propuesta 2/index.html, maquetacion/propuesta 2/login.html, maquetacion/propuesta 2/farmer-login.html).
- Prioridad: Alta/Esencial.
- Detalle:
  - La pantalla inicial debe permitir la selección explícita del tipo de usuario (Administrador o Agricultor).
  - Una vez seleccionado el tipo de usuario, se presentará un formulario con campos para "Usuario / Cédula" y "Contraseña".
  - Debe incluir un botón para "Iniciar Sesión" y un enlace para "¿Olvidaste tu contraseña?".
  - Los campos de entrada deben tener placeholders indicativos.

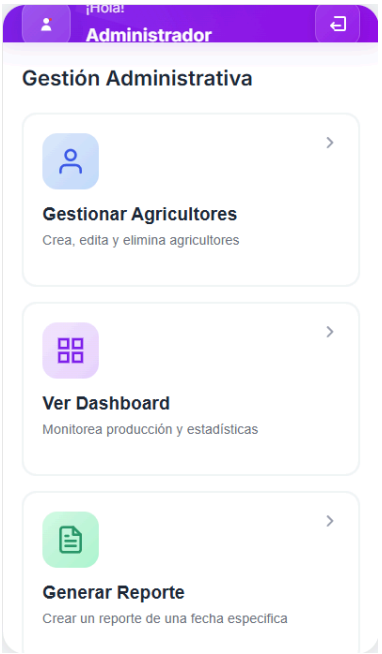


RF 3.1.1.2 - Interfaz de Panel del Administrador:

- **Descripción:** El panel del administrador debe proporcionar acceso intuitivo a las funciones de gestión de agricultores, campañas, lotes, fundas, monitoreo de producción y reportes.
- **Fuente del requisito:** CU 1 (Gestionar agricultores), CU 2 (Monitorear Producción), CU 11 (Gestionar Campaña), CU 7

(Registrar Lote), CU 8 (Eliminar lote), CU 9 (Registrar funda), CU 10 (Eliminar funda), maquetación (maquetacion/propuesta 2/admin-dashboard.html, maquetacion/propuesta 2/farmers-management.html, maquetacion/propuesta 2/analytics-dashboard.html, maquetacion/propuesta 2/reports.html).

- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Debe mostrar un menú de navegación claro para acceder a las diferentes secciones.
  - La sección de gestión de agricultores debe permitir listar, crear, editar y desactivar cuentas.
  - El dashboard de monitoreo debe presentar gráficos y métricas clave de producción de forma visualmente atractiva.
  - La sección de reportes debe ofrecer opciones para filtrar y exportar datos.



RF 3.1.1.3 - Interfaz de Panel del Agricultor:

- **Descripción:** El panel del agricultor debe facilitar el registro rápido de producción y postcosecha, así como la sincronización de datos.
- **Fuente del requisito:** CU 5 (Registrar Producción), CU 6 (Ingresar clasificación), maquetación (maquetacion/propuesta 2/farmer-dashboard.html, maquetacion/propuesta 2/production-register.html, maquetacion/propuesta 2/rejection-report.html, maquetacion/propuesta 2/data-sync.html).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Debe presentar opciones destacadas para "Registrar Producción", "Reportar Rechazo" y "Sincronizar Datos".

- El formulario de registro de producción debe ser sencillo, con campos para peso (con selector interactivo), lote y fecha de cosecha (automática).
- El formulario de reporte de rechazo debe permitir seleccionar el motivo, el lote y añadir comentarios.
- Debe indicar claramente el estado de la sincronización de datos.

RF 3.1.1.4 - Interfaz de Modificación de Contraseña:

- **Descripción:** El sistema debe proporcionar una interfaz segura para que los usuarios (Administrador y Agricultor) puedan cambiar su contraseña.
- **Fuente del requisito:** CU 4 (Modificar Contraseña), maquetación (maquetacion/propuesta 2/admin-settings.html, maquetacion/propuesta 2/farmer-settings.html).
- **Prioridad**: Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Debe solicitar la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña.
  - Debe proporcionar retroalimentación visual sobre el cumplimiento de las políticas de seguridad de la contraseña.

3.1.2 Interfaces de hardware

Esta sección especifica las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema.

RF 3.1.2.1 - Compatibilidad con Dispositivos Móviles:

- **Descripción:** El sistema debe ser compatible con smartphones y tablets que operen con los sistemas operativos Android e iOS.
- **Fuente del requisito:** Restricciones de Hardware (2.4).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Soporte para Android 8.0 (Oreo) o superior.
  - Soporte para iOS 13 o superior.
  - La interfaz de usuario debe ser responsiva y adaptarse a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla.

RF 3.1.2.2 - Almacenamiento Local del Dispositivo:

- **Descripción:** El sistema debe utilizar el almacenamiento interno del dispositivo móvil para guardar temporalmente los datos de producción y postcosecha cuando no haya conexión a internet.
- **Fuente del requisito:** Modos de Operación (2.1.4), Restricciones de Memoria (2.1.3).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Capacidad para almacenar datos de forma persistente en el dispositivo hasta que se realice la sincronización.
  - Gestión eficiente del espacio de almacenamiento para evitar el llenado excesivo del dispositivo.

3.1.3 Interfaces de software

RF 3.1.3.1 - Interfaz con Base de Datos Central:

- **Descripción:** El sistema debe interactuar con una base de datos relacional centralizada para el almacenamiento y recuperación de todos los datos de la aplicación (usuarios, lotes, campañas, fundas, registros de producción, etc.).
- **Fuente del requisito:** Interfaces de Software (2.1.2).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Propósito del interfaz: Persistencia de datos, consistencia, integridad y disponibilidad centralizada de la información.
  - Definición del interfaz: Acceso a través de un ORM (Object-Relational Mapping) o directamente mediante consultas SQL, utilizando credenciales seguras y conexiones cifradas.
  - Tipo de información: Datos de usuario (nombre, cédula, correo, contraseña hasheada), datos de finca (lotes, fundas, campañas), registros de producción (peso, lote, fecha, clasificación, rechazos).

3.1.4 Interfaces de comunicación

RF 3.1.4.1 - Comunicación Cliente-Servidor Segura:

- **Descripción:** Toda la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor backend debe realizarse a través de un canal seguro para proteger la confidencialidad e integridad de los datos.
- **Fuente del requisito:** Interfaces de Comunicaciones (2.1.2), Requisitos de Seguridad (2.4).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Protocolo de comunicación: HTTPS (HTTP Secure).
  - Cifrado: Uso de TLS/SSL para encriptar el tráfico de datos.
  - Autenticación del servidor: Mediante certificados digitales válidos.

RF 3.1.4.2 - Sincronización de Datos Móvil-Servidor:

- **Descripción:** La aplicación móvil debe ser capaz de sincronizar los datos registrados localmente con la base de datos central cuando se detecte una conexión a internet.
- Fuente del requisito: Modos de Operación (2.1.4), Sincronización de Datos (Funciones del Agricultor 2.2).
- **Prioridad:** Alta/Esencial.
- **Detalle:**
  - Mecanismo de sincronización: Automático cuando hay conexión, con opción de sincronización manual.
  - Resolución de conflictos: El sistema debe manejar posibles conflictos de datos durante la sincronización (ej. si un registro fue modificado localmente y en el servidor).
  - Indicador de estado: La interfaz de usuario debe mostrar el estado de la última sincronización y si hay datos pendientes de enviar.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01 Iniciar Sesión G2-RequisitosFuncionales

3.2.2 RF-02 Modificar contraseña G2-RequisitosFuncionales

3.2.3 RF-03 Gestionar Agricultores G2-RequisitosFuncionales

3.2.3.1 RF-03.2 Crear cuenta agricultor G2-RequisitosFuncionales

3.2.3.2 RF-03.2 Eliminar cuenta agricultor G2-RequisitosFuncionales

3.2.3.3 RF-03.3 Consultar cuenta agricultor G2-RequisitosFuncionales

3.2.3.4 RF-03.4 Editar Cuenta Agricultor G2-RequisitosFuncionales

3.2.4 RF-04 Gestionar campaña G2-RequisitosFuncionales

3.2.4.1 RF-04.1 Crear campaña G2-RequisitosFuncionales

3.2.4.2 RF-04.2 Eliminar campaña G2-RequisitosFuncionales

3.2.4.3 RF-04.3 Consultar campaña G2-RequisitosFuncionales

3.2.4.4 RF-04.4 Editar campaña G2-RequisitosFuncionales

3.2.5 RF-05 Registrar lote G2-RequisitosFuncionales

3.2.6 RF-06 Registrar Producción G2-RequisitosFuncionales

3.2.7 RF-07 Registrar funda G2-RequisitosFuncionales

3.2.8 RF-08 Ingresar clasificación G2-RequisitosFuncionales

3.2.8.1 RF-08.1 Registrar postcosecha G2-RequisitosFuncionales

3.2.8.2 RF-08.2 Reportar rechazos G2-RequisitosFuncionales

3.2.8.3 RF-08.3 Sincronizar datos
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9 RF-09 Monitorear producción G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.1 RF-09.1 Generar reporte de producción
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.2 RF-09.2 Analizar Producción
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.2.1 RF-09.2.1 Visualizar Dashboard
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.2.2 RF-09.2.2 Filtrar por rango fechas
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.2.3 RF-09.2.3 Filtrar por agricultor
G2-RequisitosFuncionales

3.2.9.2.4 RF-09.2.4 Filtrar por motivo rechazo
G2-RequisitosFuncionales

3.2.10 RF-10 Eliminar lote G2-RequisitosFuncionales

3.2.11 RF-11 Eliminar funda G2-RequisitosFuncionales

3.3 Requisitos no funcionales

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF1	Validación rápida de credenciales	Obligatorio	G2_RN…
2	NF5	Alta disponibilidad del sistema	Obligatorio	G2_RN…
3	NF3	Integridad de los datos y control de acceso por roles	Obligatorio	G2_RN…
4	NF4	Conexión segura y confirmación en operaciones críticas	Obligatorio	G2_RN…
5	NF7	Fiabilidad de datos mediante backups	Obligatorio	G2_RN…

6	NF6	Compatibilidad multiplataforma (Android/iOS)	Obligatorio	G2_RN…
7	NF15	Hashing de contraseñas (SHA-256)	Obligatorio	G2_RN…
8	NF16	Políticas de complejidad de contraseñas	Obligatorio	G2_RN…
9	NF2	Tiempo de respuesta en dashboard (<2s)	Importante	G2_RN…
10	NF8	Búsqueda rápida de agricultores (<1s)	Importante	G2_RN…
11	NF9	Validación y actualización veloz de datos	Importante	G2_RN…
12	NF12	Control de acceso API por rol Administrador	Importante	G2_RN…
13	NF13	Carga de detalles de agricultor <2s	Importante	G2_RN…
14	NF10	Transacción ACID	Deseable	G2_RN…
15	NF11	Validaciones inline en formularios	Deseable	G2_RN…
16	NF14	Escalabilidad a 1000 consultas simultáneas	Deseable	G2_RN…

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF1	Validación rápida de credenciales	Obligatorio	G2_RN…
2	NF2	Tiempo de respuesta en dashboard (<2s)	Importante	G2_RN…
3	NF8	Búsqueda rápida de agricultores	Importante	G2_RN…

		(<1s)		
4	NF9	Validación y actualización veloz de datos	Importante	G2_RN…
5	NF13	Carga de detalles de agricultor <2s	Importante	G2_RN…
6	NF14	Escalabilidad a 1000 consultas simultáneas	Deseable	G2_RN…

3.3.2 Seguridad

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF3	Integridad de los datos y control de acceso por roles	Obligatorio	G2_RN…
2	NF4	Tiempo de respuesta en dashboard (<2s)	Obligatorio	G2_RN…
3	NF15	Hashing de contraseñas (SHA-256)	Obligatorio	G2_RN…
4	NF16	Políticas de complejidad de contraseñas	Obligatorio	G2_RN…
5	NF12	Control de acceso API por rol Administrador	Importante	G2_RN…

3.3.3 Fiabilidad

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF7	Fiabilidad de datos mediante backups	Obligatorio	G2_RN…
2	NF10	Transacción ACID	Deseable	G2_RN…

3.3.4 Disponibilidad

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF5	Alta disponibilidad del sistema	Obligatorio	G2_RN…

3.3.5 Mantenibilidad

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF11	Validaciones inline en formularios	Deseable	G2_RN…

3.3.6 Portabilidad

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF6	Compatibilidad multiplataforma (Android/iOS)	Obligatorio	G2_RN…

3.4 Otros requisitos

Ordinal	Código	Nombre del requisito	Prioridad	Ruta
1	NF17	Usabilidad	Importante	G2_RN…